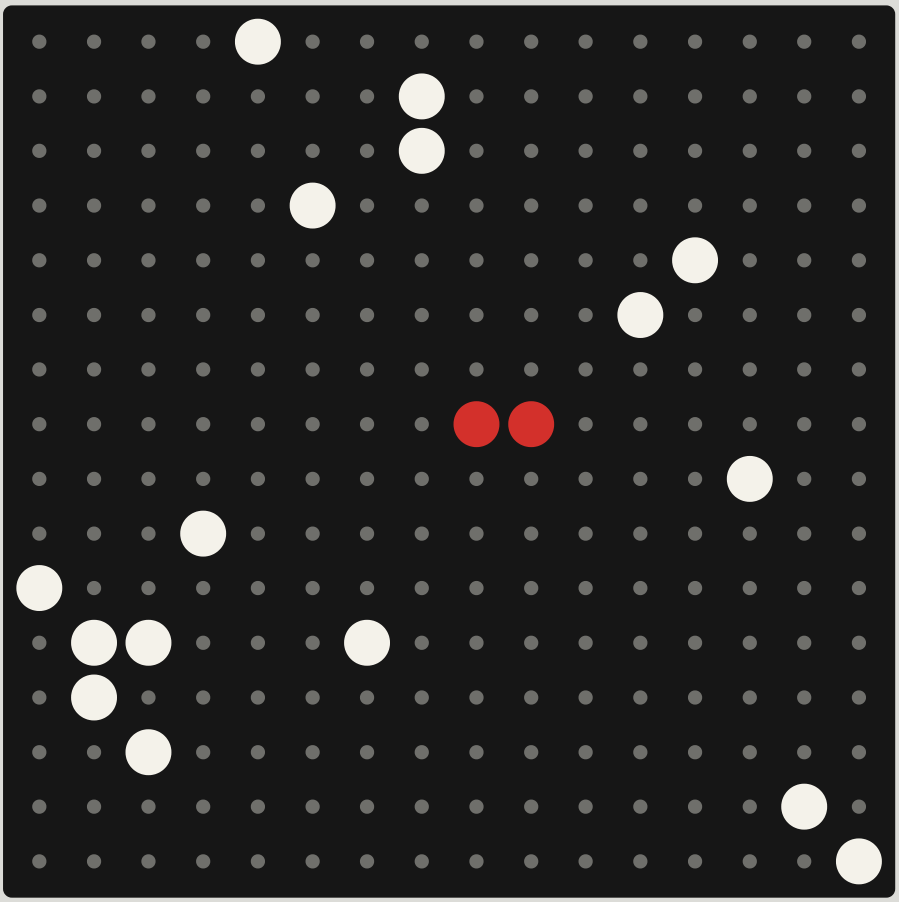
PSM-3

PsychoMatrix-3

Sintetizzatore a matrice per VST3, Audio Unit e Standalone.
Emulazione dell'EMS VCS3 con tastiera DK1.



Contenuti

1	**Uno studio in una valigia di legno**	La storia del VCS3 e come veniva usato
2	**Primi passi**	Installazione e primo suono
3	**La matrice**	Collegare i dispositivi con i pin
4	**I dispositivi**	Che cosa fa ogni sezione del pannello
5	**Tastiera e MIDI**	La DK1, la tua tastiera controller, MIDI Learn
6	**Preset**	Gli esperimenti del manuale EMS, con le loro matrici
7	**Tecniche**	Idee per costruire i tuoi suoni
8	**Riferimento**	Menu, scorciatoie, problemi comuni

Questo manuale è scritto per chi suona. Descrive che cosa fa ogni comando e come usarlo; non entra nei dettagli dei circuiti che il plugin riproduce.

1 Uno studio in una valigia di legno

Nel novembre 1969 una piccola ditta di Londra mise in vendita un sintetizzatore che stava su un tavolo, costava quanto un buon organo elettrico e non aveva la tastiera. Si chiamava VCS3.

1969
Nasce EMS a Londra. A novembre esce il VCS3.

1970
Arriva la tastiera DK1, venduta a parte.

1971
Il Synthi A mette la stessa elettronica in una valigetta.

1972
Il Synthi AKS aggiunge tastiera a sfioramento e sequencer.

La ditta era la **Electronic Music Studios**, fondata da Peter Zinovieff con il compositore Tristram Cary e l'ingegnere David Cockerell. Lavoravano nella casa di Zinovieff a Putney, sul Tamigi, dove da anni funzionava uno studio privato di musica elettronica controllato da calcolatori. Il VCS3 nacque per finanziare quello studio: Cockerell ne disegnò l'elettronica, Cary il mobile in legno a forma di leggio. Il nome sta per *Voltage Controlled Studio*, terza versione; negli Stati Uniti lo chiamarono semplicemente «the Putney».

All'epoca un sintetizzatore era un armadio di moduli collegati da decine di cavi, costoso e legato allo studio in cui era installato. Il VCS3 costava circa 330 sterline, si portava sotto il braccio e sostituiva i cavi con una **matrice a spinotti**: una piastra di sedici righe per sedici colonne in cui un piccolo pin collega una sorgente a una destinazione. È l'idea che lo rende ancora oggi riconoscibile, e che dà il nome a questo plugin.

Uno strumento per trattare il suono

Il VCS3 non fu pensato per suonare melodie. EMS lo presentava come un piccolo studio completo: tre oscillatori, un generatore di rumore, un filtro, un modulatore ad anello, un riverbero a molla, un generatore di inviluppo, due ingressi per microfoni e strumenti, due uscite con altoparlanti incorporati. Il manuale originale elenca tre impieghi: strumento da concerto per generare suoni e *modificare quelli di microfoni e chitarre*, cuore di uno studio di musica elettronica con due registratori a nastro, e strumento didattico per mostrare i fenomeni acustici.

È proprio così che fu usato. Il BBC Radiophonic Workshop ne comprò diversi per gli effetti sonori di radio e televisione. Brian Eno, nei Roxy Music, ci faceva passare le voci e gli strumenti degli altri. Gli Who lo usarono per far pulsare l'organo di *Won't Get Fooled Again*. I Pink Floyd lo portarono in studio per *The Dark Side of the Moon*, e lo stesso fecero, ciascuno a suo modo, Tangerine Dream, Hawkwind, King Crimson, Jean-Michel Jarre e, in Italia, Franco Battiato nei suoi primi dischi.

La tastiera arrivò dopo, come accessorio: la **DK1**, monofonica e sensibile al tocco, che si collega agli ingressi dello strumento. Anche con la tastiera il VCS3 resta volubile: gli oscillatori si spostano con la temperatura e l'intervallo fra i tasti si regola con una manopola. Chi lo ama lo ama per questo: non è uno strumento che esegue, è uno strumento con cui si cerca.

Che cosa riproduce PSM-3

PSM-3 riproduce il VCS3 della prima serie insieme alla DK1, seguendo il manuale d'uso e il manuale di servizio originali. Ogni comando del pannello è presente e si comporta come nello strumento: le gamme delle manopole, i livelli, il modo in cui i pin si influenzano a vicenda, la deriva lenta degli oscillatori. In più ci sono le comodità di un plugin: i patch si salvano, ogni manopola si comanda via MIDI e si può automatizzare.

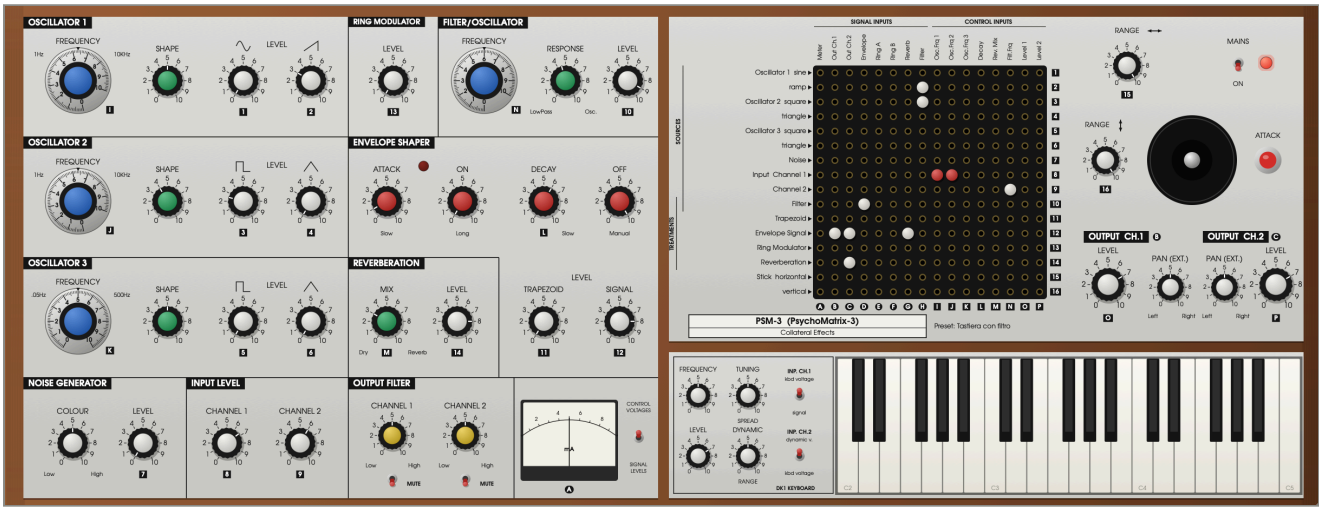
2 Primi passi

Dall'installazione alla prima nota servono un paio di minuti.

Installare

1. Apri la cartella **PSM-3** che hai scaricato e fai doppio clic su **Installa PSM-3.command**. Se macOS lo blocca, fai clic destro sul file e scegli *Apri*.
2. Riavvia la DAW. PSM-3 compare tra gli strumenti, sotto il produttore **Collateral Effects**, come VST3 e come Audio Unit.
3. Per usarlo senza DAW apri **PSM-3.app** dalla cartella Applicazioni e scegli scheda audio e tastiera MIDI dal menu *Options*.

La finestra



I due pannelli dello strumento sono affiancati, per tenere ogni comando grande e leggibile.

A sinistra, il banco dei dispositivi: i tre oscillatori, il rumore e gli ingressi nella metà sinistra; i trattamenti e lo strumento a lancetta nella metà destra.

In alto a destra, la matrice, il joystick, il pulsante Attack e i comandi delle due uscite. La targhetta *PSM-3* sotto la matrice apre il menu.

In basso a destra, la tastiera DK1 con i suoi comandi.

Trascina l'angolo della finestra per ridimensionarla: le proporzioni restano fisse e la misura scelta viene ricordata.

Il primo suono

All'apertura è caricato il preset **Tastiera base**. Suona un tasto della tua tastiera MIDI, o fai clic sulla tastiera a schermo: senti l'Oscillatore 1 passare attraverso l'inviluppo.

Ora prova a costruire un suono da zero, come si fa sullo strumento vero.

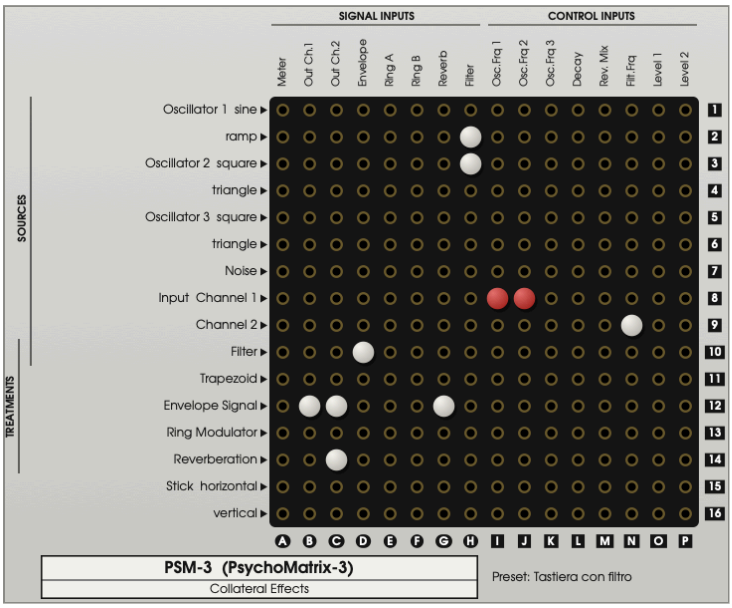
1. Apri il menu dalla targhetta e scegli **Togli tutti i pin**. Lo strumento tace: senza pin nulla è collegato a nulla.
2. Fai clic sul foro all'incrocio tra la colonna B e la riga 1. Compare un pin bianco: hai collegato la sinusoide dell'Oscillatore 1 all'uscita di sinistra.
3. Alza la manopola 1 dell'Oscillatore 1 verso 6. Ora senti una nota continua.
4. Gira il quadrante blu **Frequency** per cambiare altezza e la manopola verde **Shape** per cambiare timbro.
5. Metti un altro pin in C 1 per sentirla anche a destra.

Usare i comandi

Trascinare su e giù	Gira la manopola.
Maiusc mentre trascini	Regolazione fine. I tre quadranti blu sono già più lenti delle altre manopole.
Doppio clic	Riporta il comando al valore predefinito.
Rotella del mouse	Gira la manopola sotto il puntatore.
Clic destro su un comando	Apre il menu per assegnarlo a un controllo MIDI.
Clic su un foro	Inserisce un pin; altri clic ne cambiano il colore e poi lo tolgono.
Clic destro su un foro	Toglie il pin.

3 La matrice

La matrice è lo strumento. Ogni suono del VCS3 è una disposizione di pin, e imparare a leggerla è la cosa più utile che puoi fare.



Le **righe** sono ciò che esce dai dispositivi: i segnali degli oscillatori, il rumore, gli ingressi, il filtro, l'inviluppo, il modulatore ad anello, il riverbero e le due tensioni del joystick.

Le **colonne** sono ciò che entra. Le prime otto, da A a H, sono ingressi di segnale: lo strumento a lancetta, le due uscite e i trattamenti. Le altre otto, da I a P, sono ingressi di controllo: una tensione che arriva lì ha lo stesso effetto di girare la manopola segnata con quella lettera.

Un pin all'incrocio collega la riga alla colonna. Pensa al segnale che corre lungo la riga da sinistra a destra, e al pin come al punto in cui lo prelevi per mandarlo in alto.

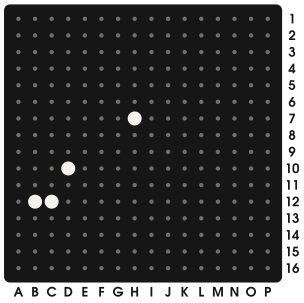
Righe: le sorgenti

1	Osc 1 sinusoide
2	Osc 1 rampa
3	Osc 2 quadra
4	Osc 2 triangolo
5	Osc 3 quadra
6	Osc 3 triangolo
7	Noise
8	Input Ch. 1
9	Input Ch. 2
10	Filter
11	Trapezoid
12	Envelope Signal
13	Ring Modulator
14	Reverberation
15	Stick orizzontale
16	Stick verticale

Colonne: le destinazioni

A	Meter
B	Output Ch. 1
C	Output Ch. 2
D	Envelope
E	Ring Mod. A
F	Ring Mod. B
G	Reverb
H	Filter
I	Frequenza Osc 1
J	Frequenza Osc 2
K	Frequenza Osc 3
L	Decay
M	Reverb Mix
N	Filter Frequency
O	Output Ch. 1 Level
P	Output Ch. 2 Level

Leggere un patch



In questo manuale un patch è scritto con le sigle dei fori, lettera della colonna e numero della riga, e disegnato con una piccola matrice.

H7 D10 B12 C12 si legge così: il rumore (riga 7) va nel filtro (colonna H); il filtro (riga 10) va nell'inviluppo (colonna D); l'inviluppo (riga 12) va nelle due uscite (colonne B e C).

Fermando il puntatore su un foro, il plugin ti dice che cosa collega.

I tre colori dei pin

Bianco	Il pin normale. Come nello strumento vero, i pin bianchi non sono tutti identici: ognuno lascia passare un po' più o un po' meno segnale. Per i suoni non conta; per le intonazioni sì.
Rosso	Il pin di precisione. Usalo quando la tensione della tastiera comanda la frequenza di un oscillatore o del filtro, così l'intonazione è esatta e uguale in ogni progetto.
Verde	Un pin attenuato: lascia passare molto meno. Serve per modulazioni leggere, per esempio un vibrato appena accennato, senza dover abbassare la manopola di livello della sorgente.

Tre cose da sapere

I pin si influenzano. Più pin sulla stessa colonna si mescolano, ma ciascuno arriva un po' più debole. Più pin sulla stessa riga dividono il segnale di quella sorgente. Aggiungere un pin può quindi cambiare leggermente il livello di ciò che già suonava: è il comportamento dell'originale.

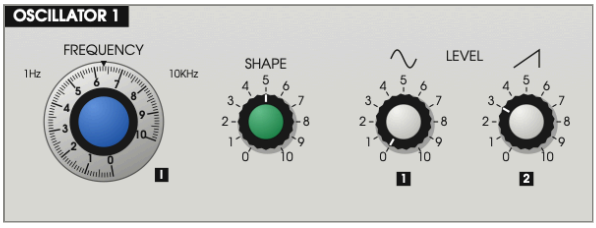
Ogni manopola numerata regola una riga. Il numero sotto una manopola di livello è il numero della riga che esce da lì. Se una riga non suona, controlla prima quella manopola.

Tutto si può collegare a tutto. Un segnale audio può comandare una frequenza, una tensione lenta può entrare in un ingresso di segnale, l'uscita di un dispositivo può tornare al proprio ingresso. Lo strumento non si rompe; al massimo tace o urla.

4 I dispositivi

Il VCS3 ha sorgenti, che producono un segnale, e trattamenti, che ne modificano uno. In questo capitolo trovi che cosa fa ciascuno e quali righe e colonne della matrice gli appartengono.

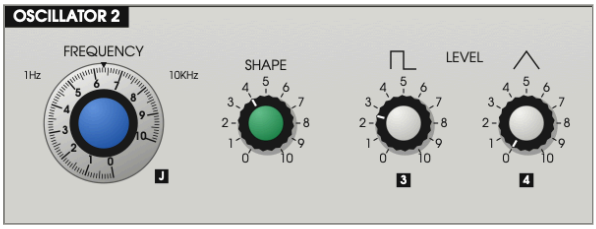
Oscillator 1



La sorgente principale. Copre tutto lo spettro udibile e scende abbastanza da servire anche come modulazione lenta. Ha due uscite con livello separato: una sinusoide (1) e una rampa (2), più ricca di armonici. La colonna I ne comanda la frequenza.

Frequency	Da circa 1 Hz a oltre 10 kHz. Ogni divisione vale un'ottava e mezza; a 6 suona il do centrale.
Shape	Agisce solo sulla sinusoide: pura a 5, sempre più ronzante verso 0 e verso 10.
Level	Il livello delle due uscite alla matrice.

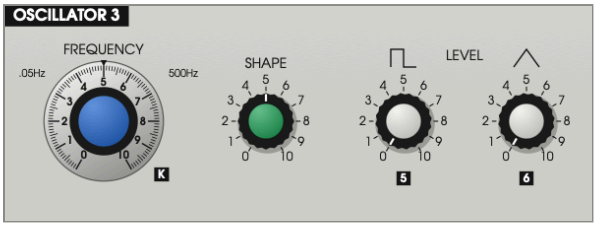
Oscillator 2



Stessa estensione dell'Oscillatore 1, forme d'onda diverse: quadra (3) e triangolo (4). La colonna J ne comanda la frequenza. Accordato vicino all'Oscillatore 1 dà battimenti; i due non restano mai perfettamente insieme, come nello strumento.

Shape	Cambia entrambe le uscite: a 5 quadra simmetrica e triangolo; verso gli estremi la quadra diventa un impulso stretto e il triangolo un dente di sega.
Level	Livelli di quadra e triangolo.

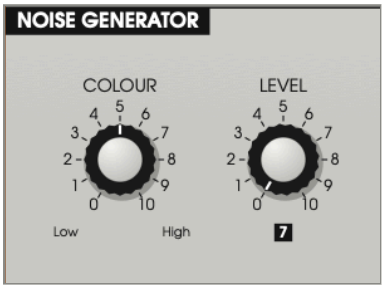
Oscillator 3



L'oscillatore lento, da un ciclo ogni quaranta secondi a 500 Hz. È soprattutto una sorgente di controllo: vibrati, tremoli, aperture del filtro, ritmi. Si sente come nota solo con Frequency oltre 8. Uscite: quadra (5) e triangolo (6); la colonna K ne comanda la frequenza.

Shape	Come nell'Oscillatore 2. A 0 e a 10 il triangolo diventa una rampa che scende o che sale: utile per scale e glissandi.
Level	Decide quanto è profonda la modulazione che mandi altrove.

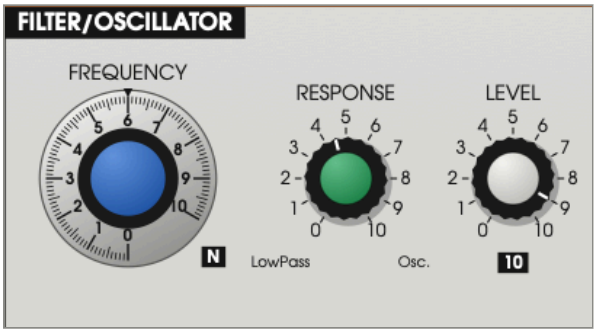
Noise Generator



Rumore: vento, mare, vapore, piatti e rullanti. Esce sulla riga 7 . Di solito lo si fa passare nel filtro e nell'inviluppo.

Colour	Al centro rumore bianco; a sinistra più cupo, a destra più chiaro e sibilante.
Level	Livello alla matrice.

Filter / Oscillator



Il filtro è il carattere del VCS3. Riceve il segnale dalla colonna H e lo restituisce sulla riga 10 ; la colonna N ne comanda la frequenza. Fa tre cose, secondo la posizione di Response.

Preferisce segnali bassi: se l'ingresso è forte satura e ingrossa il suono. Per un filtraggio pulito abbassa il livello della sorgente e alza quello del filtro.

Frequency	Il punto in cui il filtro taglia, o la nota che emette quando oscilla.
Response	A 0 passa-basso: toglie gli acuti. Verso 5 esalta una banda, come un wah-wah. Oltre 6 circa il filtro oscilla da solo e diventa una sorgente di sinusoide molto pura.
Level	Livello alla matrice.

Ring Modulator



Moltiplica due segnali, che entrano dalle colonne **E** e **F**; il risultato esce sulla riga **13**. Con due note produce la loro somma e la loro differenza: campane, metalli, voci robotiche. Servono entrambi gli ingressi: senza uno dei due non esce nulla.

Reagisce ai cambiamenti: se a un ingresso arriva una tensione ferma, tace finché quella non si muove. È il trucco dei preset Pizzicato e Bowing.

Level	Livello alla matrice. Tieni bassi i segnali in ingresso: se sono forti, distorce.

Envelope Shaper



Dà forma al suono nel tempo. Il segnale entra dalla colonna **D** ed esce, modellato, sulla riga **12**. Il ciclo ha quattro tempi: il suono cresce (Attack), resta (On), svanisce (Decay), tace (Off), e poi ricomincia da solo. La spia rossa è accesa durante Attack e On.

Lo stesso andamento esce anche come tensione sulla riga **11**, Trapezoid, per comandare altri dispositivi: il filtro che si apre a ogni nota, per esempio. La colonna **L** allunga o accorcia il Decay.

Attack	Da un colpo secco a una salita di un secondo.
On	Quanto resta al massimo, fino a due secondi e mezzo.
Decay	Da pochi millesimi a quindici secondi.
Off	La pausa prima di ripartire. Oltre 7 il ciclo non riparte da solo: serve un tasto o il pulsante Attack. Con la tastiera tienilo a 10.
Trapezoid, Signal	I livelli delle righe 11 e 12.

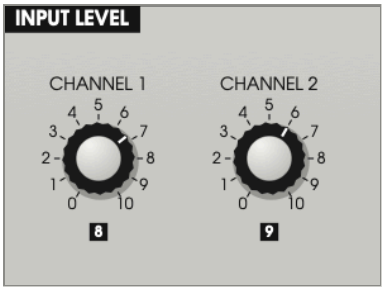
Reverberation



Un riverbero a molla: entra dalla colonna **G**, esce sulla riga **14**. Scuro e un po' metallico, come le molle vere. La colonna **M** comanda Mix, cosa rara per un riverbero: puoi farlo aprire e chiudere a ritmo.

Mix	A 0 solo il suono diretto, a 10 quasi solo le molle.
Level	Livello alla matrice.

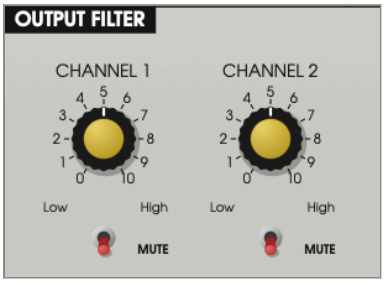
Input Level



I due ingressi dello strumento, sulle righe **8** e **9**. Qui arrivano le tensioni e l'oscillatore della tastiera DK1 e, nella versione VST3, l'audio che la DAW manda al plugin.

Channel 1, 2 — Il livello di ciò che entra. Con la tastiera, Channel 1 regola anche l'intervallo fra i tasti: vedi il capitolo 5.

Output Filter e uscite



Le colonne **B** e **C** sono le due uscite. Ogni patch deve avere almeno un pin in una delle due. Le colonne **O** e **P** ne comandano il livello: un oscillatore lento lì crea un tremolo, il joystick una dissolvenza.

Output Filter — Un controllo di tono: piatto a 5, più scuro verso 0, più sottile verso 10.

Mute — In giù senti l'uscita di linea. In su senti il suono attraverso i piccoli altoparlanti interni dello strumento: stretto e un po' distorto.

Level, Pan — Accanto alla matrice: volume e posizione stereo di ciascuna uscita.

Joystick, Attack e Meter



Il **joystick** produce due tensioni, sulle righe **15** e **16**. È il modo più rapido per esplorare un patch e per suonarlo dal vivo. Resta dove lo lasci; il doppio clic lo riporta al centro. Le manopole Range ne limitano l'escursione.

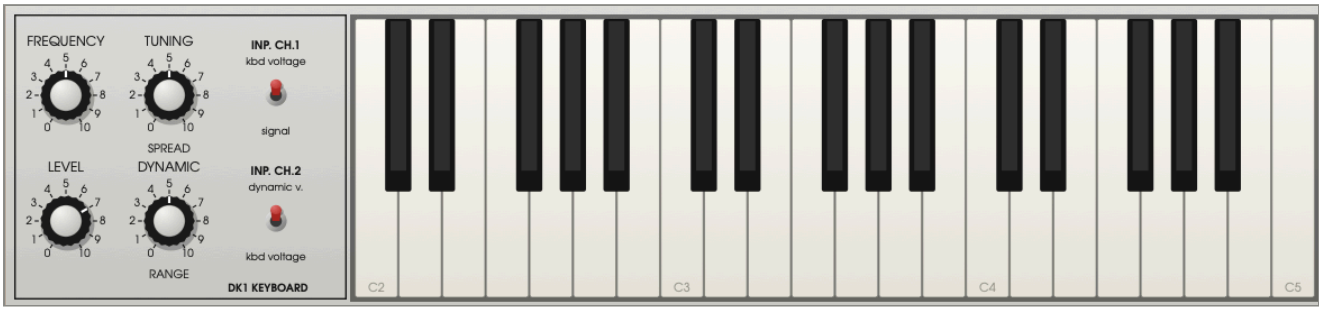
Il pulsante **Attack** fa partire l'inviluppo e lo tiene aperto finché resta premuto.

Lo **strumento a lancetta** mostra ciò che arriva alla colonna **A**. Con l'interruttore in su legge le tensioni di controllo, con lo zero al centro; in giù legge il livello dei segnali. Serve a seguire un patch senza ascoltarlo.

Mains accende e spegne lo strumento.

5 Tastiera e MIDI

Le note della tua tastiera arrivano alla DK1, e la DK1 le porta nella matrice come faceva l'originale: sotto forma di tensioni sugli ingressi.



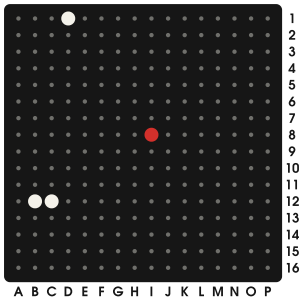
Come la tastiera entra nel patch

La DK1 è monofonica: suona una nota alla volta, l'ultima premuta. Manda due cose allo strumento, una per ingresso, e due interruttori decidono quali.

Inp. Ch. 1 su *kbd voltage*	La riga **8** porta una tensione che sale con l'altezza del tasto. Mandala alla frequenza di un oscillatore, o del filtro, e la tastiera lo suona.
Inp. Ch. 1 su *signal*	La riga **8** porta il suono dell'oscillatore interno della tastiera, che puoi trattare come qualsiasi altra sorgente.
Inp. Ch. 2 su *dynamic v.*	La riga **9** porta una tensione che dipende dalla forza con cui batti il tasto. Mandala al filtro, al livello di un'uscita, al Decay.
Inp. Ch. 2 su *kbd voltage*	La riga **9** porta la stessa tensione di altezza, per comandare una seconda cosa.

Ogni tasto fa anche partire l'inviluppo, come il pulsante Attack, e lo tiene aperto finché resta premuto. Se suoni legato, senza staccare, l'inviluppo non riparte: è il modo di fare frasi legate.

Intonare la tastiera



Sul VCS3 l'intervallo fra due tasti vicini non è fisso: lo decidi tu. Per avere la scala cromatica:

1. metti un pin **rosso** in I 8;
2. porta **Input Level Channel 1 a 6,7**;
3. accorda con il quadrante Frequency dell'Oscillatore 1: a 6,33 il do centrale suona come do.

Per il filtro, pin rosso in N 8 e Input Level a 5,8. Il preset *Tastiera base* è già regolato così. Valori diversi di Input Level stringono o allargano la scala: a metà corsa ottieni quarti di tono.

Gli oscillatori del VCS3 si spostano lentamente di qualche centesimo di tono, e l'Oscillatore 2 non segue mai l'1 alla perfezione. PSM-3 conserva questo comportamento perché fa parte del suono.

I comandi della DK1

Frequency	L'altezza dell'oscillatore interno della tastiera.
Tuning spread	L'intervallo fra i tasti per l'oscillatore interno: a 5 è cromatico.
Level	Il volume dell'oscillatore interno, che dipende anche dalla forza del tocco.
Dynamic range	Quanto pesa la forza del tocco sulla tensione dinamica.

Comandare tutto dalla tua tastiera controller

Ogni manopola, ogni interruttore, il pulsante Attack e i due assi del joystick si possono assegnare a un controllo fisico, per esempio le manopole e i cursori di una Arturia KeyLab.

1. Fai **clic destro** sul comando e scegli *Assegna MIDI*. Il comando si cerchia di arancione.
2. Muovi la manopola, il cursore o il pedale che vuoi usare. L'assegnazione è fatta.
3. Per toglierla, clic destro e *Rimuovi assegnazione*.

Un controllo comanda un solo parametro alla volta. Le assegnazioni si salvano con il progetto; dal menu *MIDI* puoi salvarle come predefinite, così le ritrovi in ogni nuova istanza.

Assegnazioni di fabbrica

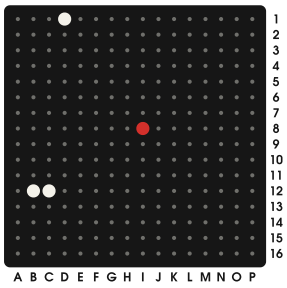
Mod Wheel	Joystick verticale
Pitch Bend	Joystick orizzontale
Pedale sustain	Pulsante Attack

Tutti i comandi sono anche parametri della DAW e si possono automatizzare. I pin della matrice si salvano con il progetto e con i preset, ma non si automatizzano.

6 Preset

I preset di fabbrica riprendono gli esperimenti del manuale EMS.
Ognuno è un punto di partenza: carica, ascolta, poi sposta un pin.

Apri il menu dalla targhetta e scegli *Preset di fabbrica*. *Salva preset* conserva il tuo patch, manopole e pin, tra i *Preset utente*. Dove il manuale originale non indicava un valore è stato scelto quello che produce l'effetto descritto.

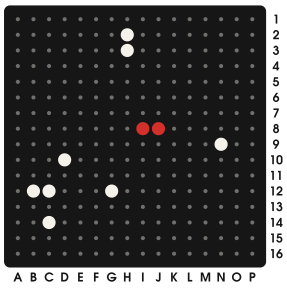


Tastiera base

Punto di partenza: Osc 1 nell'inviluppo, tastiera cromatica sulla frequenza. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **D1** **B12** **C12** **I8**

Osc 1 Frequency	**6,33**	Input Level Ch. 1	**6,72**
Osc 1 Level sinusoide	**7**	DK1 Inp. Ch. 1	**kbd voltage**
Envelope Signal	**8**	DK1 Inp. Ch. 2	**dynamic v.**
Off	**10**	Output Ch. 1 Level	**6**
Decay	**5**	Output Ch. 2 Level	**6**

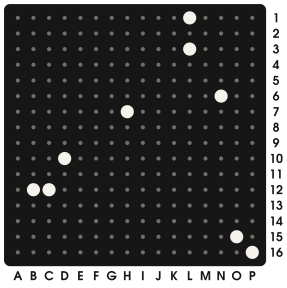


Tastiera con filtro

Due oscillatori nel filtro; la forza del tocco apre il filtro; un po' di riverbero a destra. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **H2** **H3** **D10** **B12** **C12** **I8** **J8** **N9** **G12** **C14**

Osc 1 Frequency	**6,33**	Off	**10**
Osc 2 Frequency	**6,34**	Decay	**6**
Osc 1 Level rampa	**3**	Input Level Ch. 1	**6,72**
Osc 2 Level quadra	**2,5**	Input Level Ch. 2	**6**
Osc 2 Shape	**4**	DK1 Inp. Ch. 1	**kbd voltage**
Filter Frequency	**6**	DK1 Inp. Ch. 2	**dynamic v.**
Filter Response	**4,5**	Reverb Mix	**3**
Filter Level	**9**	Reverb Level	**8**
Envelope Signal	**8**	Output Ch. 1 Level	**7**
Attack	**1**	Output Ch. 2 Level	**7**

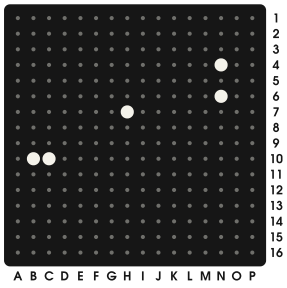


01 Coloured Noise

Manuale d'uso, sezione 3 ed esperimento 1: rumore nel filtro e nell'inviluppo; il joystick dosa le due uscite. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **H7** **D10** **B12** **C12** **N6** **L1** **L3** **O15** **P16**

Noise Level	**7**	Envelope Signal	**8**
Noise Colour	**5**	Osc 3 Frequency	**4**
Filter Frequency	**5**	Osc 3 Level triangolo	**5**
Filter Response	**5**	Osc 1 Frequency	**2**
Filter Level	**9**	Osc 1 Level sinusoide	**4**
Attack	**2**	Osc 2 Frequency	**1**
On	**2**	Osc 2 Level quadra	**3**
Decay	**5**	Output Ch. 1 Level	**7**
Off	**3**	Output Ch. 2 Level	**7**

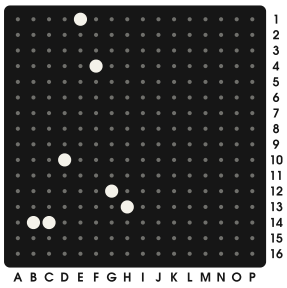


03 Wind

Esperimento 3: rumore bianco nel filtro quasi risonante, mosso da oscillatori lenti. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **H7** **B10** **C10** **N6** **N4**

Noise Level	**7**	Osc 3 Level triangolo	**4**
Noise Colour	**5**	Osc 2 Frequency	**0,6**
Filter Frequency	**5,5**	Osc 2 Level triangolo	**2**
Filter Response	**5,3**	Output Ch. 1 Level	**7**
Filter Level	**9**	Output Ch. 2 Level	**7**
Osc 3 Frequency	**2,5**		

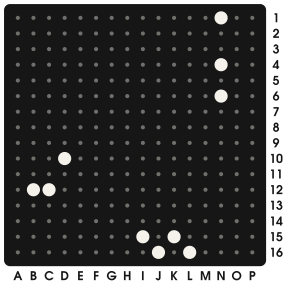


04 Bells

Esperimento 4: due oscillatori acuti nel modulatore ad anello, poi filtro, inviluppo e riverbero. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **E1** **F4** **H13** **D10** **G12** **B14** **C14**

Osc 1 Frequency	**7,5**	On	**0**
Osc 1 Level sinusoide	**4,5**	Decay	**6,5**
Osc 2 Frequency	**7,7**	Off	**6**
Osc 2 Level triangolo	**3**	Envelope Signal	**9**
Ring Modulator Level	**9**	Reverb Mix	**4**
Filter Frequency	**8,6**	Reverb Level	**9**
Filter Response	**3**	Output Ch. 1 Level	**8**
Filter Level	**10**	Output Ch. 2 Level	**8**
Attack	**0**		

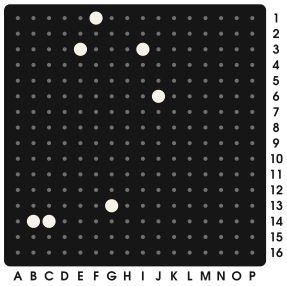


05 Bird Song

Esperimento 5: tre oscillatori muovono il filtro che oscilla; il joystick cambia il canto. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **N1** **N4** **N6** **D10** **B12** **C12** **I15** **J16** **K15** **L16**

Osc 1 Frequency	**3**	Attack	**0**
Osc 1 Level sinusoide	**5**	On	**1**
Osc 2 Frequency	**5**	Decay	**5**
Osc 2 Level triangolo	**5**	Off	**2**
Osc 3 Frequency	**7**	Envelope Signal	**8**
Osc 3 Level triangolo	**5**	Joystick orizzontale	**6**
Filter Frequency	**8**	Joystick verticale	**4**
Filter Response	**10**	Output Ch. 1 Level	**7**
Filter Level	**7**	Output Ch. 2 Level	**7**

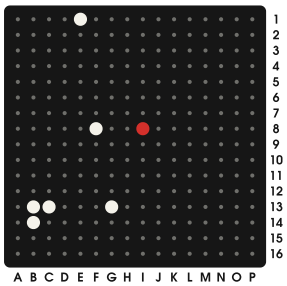


06 Bounces

Esperimento 6: la pallina da ping-pong che rimbalza. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **B14** **C14** **E3** **F1** **G13** **I3** **J6**

Osc 1 Frequency	**10**	Osc 3 Level triangolo	**5**
Osc 1 Level sinusoide	**5**	Ring Modulator Level	**8**
Osc 2 Frequency	**1,5**	Reverb Mix	**3**
Osc 2 Level quadra	**5**	Reverb Level	**8**
Osc 3 Frequency	**4,5**	Output Ch. 1 Level	**7**
Osc 3 Shape	**10**	Output Ch. 2 Level	**7**

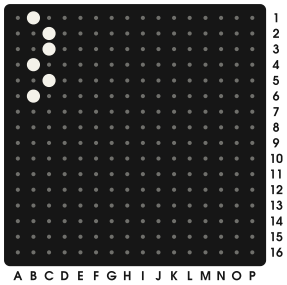


09 Pizzicato

Esperimento 9: il modulatore ad anello «differenzia» la tensione di tastiera: note cortissime anche a tasto tenuto. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **E1** **F8** **I8** **B13** **C13** **G13** **B14**

Osc 1 Frequency	**6,33**	Reverb Mix	**3**
Osc 1 Level sinusoide	**5**	Reverb Level	**7**
Ring Modulator Level	**9**	Output Ch. 1 Level	**8**
Input Level Ch. 1	**6,72**	Output Ch. 2 Level	**8**
DK1 Inp. Ch. 1	**kbd voltage**		



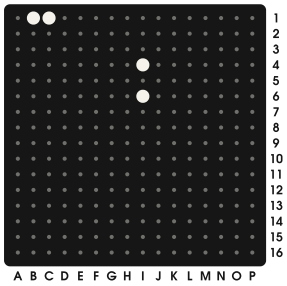
10 Chords

Esperimento 10: accordo a tre parti, timbri diversi sui due canali. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **B1** **C2** **C3** **B4** **C5** **B6**

Osc 1 Frequency	**5,5**
Osc 1 Level sinusoide	**5**
Osc 1 Level rampa	**4**
Osc 2 Frequency	**5,94**
Osc 2 Level quadra	**3**
Osc 2 Level triangolo	**4**

Osc 3 Frequency	**9,4**
Osc 3 Level quadra	**2**
Osc 3 Level triangolo	**3**
Output Ch. 1 Level	**6**
Output Ch. 2 Level	**6**



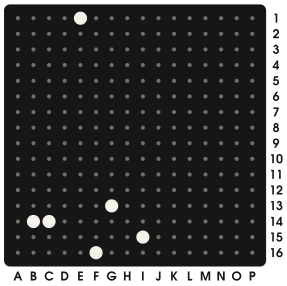
11 Scales

Esperimento 11: Osc 2 e Osc 3 con Shape opposti fanno suonare scale all'Osc 1. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **B1** **C1** **I4** **I6**

Osc 1 Frequency	**5,5**
Osc 1 Level sinusoide	**6**
Osc 2 Frequency	**2,5**
Osc 2 Shape	**0**
Osc 2 Level triangolo	**3**

Osc 3 Frequency	**3**
Osc 3 Shape	**10**
Osc 3 Level triangolo	**4**
Output Ch. 1 Level	**7**
Output Ch. 2 Level	**7**



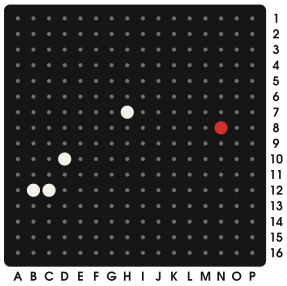
12 Bowing

Esperimento 12: si sente solo mentre il joystick si muove, come un archetto. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **E1** **F16** **G13** **B14** **C14** **I15**

Osc 1 Frequency	**6**
Osc 1 Level sinusoide	**4,5**
Ring Modulator Level	**9**
Reverb Mix	**3**
Reverb Level	**8**

Range orizzontale	**6**
Range verticale	**10**
Output Ch. 1 Level	**8**
Output Ch. 2 Level	**8**



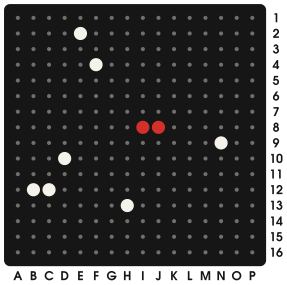
13 Melodies with Noise

Esperimento 13: la tastiera sposta il filtro sul rumore; alzando Response emerge la melodia. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **N8** **H7** **D10** **B12** **C12**

Noise Level	**7**
Filter Frequency	**6,3**
Filter Response	**5,6**
Filter Level	**9**
Off	**10**
Decay	**5**

Envelope Signal	**8**
Input Level Ch. 1	**5,76**
DK1 Inp. Ch. 1	**kbd voltage**
Output Ch. 1 Level	**8**
Output Ch. 2 Level	**8**



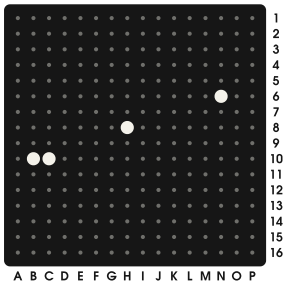
14 Timbre Changes

Esperimento 14: il timbro dipende dalla forza con cui si batte il tasto. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **E2** **F4** **H13** **D10** **B12** **C12** **I8** **J8** **N9**

Osc 1 Frequency	**6,33**
Osc 2 Frequency	**6,33**
Osc 1 Level rampa	**4**
Osc 2 Level triangolo	**3**
Ring Modulator Level	**8**
Filter Frequency	**5,5**
Filter Response	**3**
Filter Level	**9**
Off	**10**

Decay	**5**
Envelope Signal	**8**
Input Level Ch. 1	**6,72**
Input Level Ch. 2	**6**
DK1 Inp. Ch. 1	**kbd voltage**
DK1 Inp. Ch. 2	**dynamic v.**
Output Ch. 1 Level	**8**
Output Ch. 2 Level	**8**



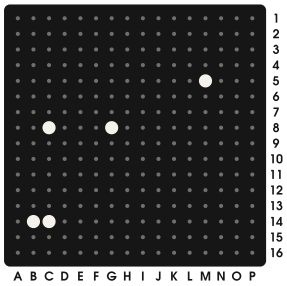
16 Filtering

Esperimento 16: «wah-wah» automatico. Qui lo strumento esterno è l'oscillatore della tastiera; con l'ingresso audio attivo si può filtrare qualsiasi segnale. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **H8** **B10** **C10** **N6**

DK1 Inp. Ch. 1	**signal**
DK1 Level	**7**
Input Level Ch. 1	**7**
Filter Frequency	**6**
Filter Response	**6**

Filter Level	**9**
Osc 3 Frequency	**5**
Osc 3 Level triangolo	**4**
Output Ch. 1 Level	**7**
Output Ch. 2 Level	**7**



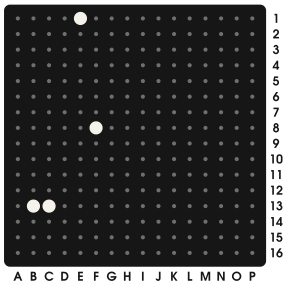
18 Reverberation Chop

Esperimento 18: Osc 3 «trita» il riverbero controllato in tensione. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **G8** **C8** **B14** **C14** **M5**

DK1 Inp. Ch. 1	**signal**
DK1 Level	**7**
Input Level Ch. 1	**7**
Osc 3 Frequency	**6,5**
Osc 3 Level quadra	**4**

Reverb Mix	**5**
Reverb Level	**8**
Output Ch. 1 Level	**7**
Output Ch. 2 Level	**7**



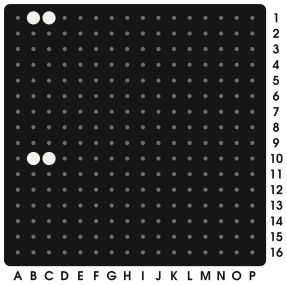
19 Ring Modulation

Esperimento 19: lo strumento (qui l'oscillatore di tastiera) modulato ad anello con una sinusoide. *Si suona dalla tastiera.*

Pin: **F8** **E1** **B13** **C13**

DK1 Inp. Ch. 1	**signal**
DK1 Level	**6**
Input Level Ch. 1	**6**
Osc 1 Frequency	**6**

Osc 1 Level sinusoide	**4,5**
Ring Modulator Level	**8**
Output Ch. 1 Level	**7**
Output Ch. 2 Level	**7**

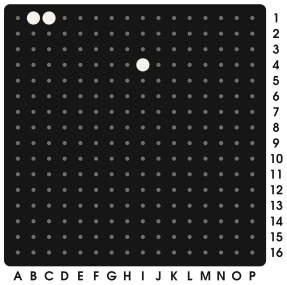


22 Beats

Esperimento 22: due sinusoidi quasi all'unisono battono. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **B1** **B10** **C1** **C10**

Osc 1 Frequency	**6**
Osc 1 Level sinusoide	**5**
Filter Frequency	**5,02**
Filter Response	**10**
Filter Level	**5**
Output Ch. 1 Level	**6**
Output Ch. 2 Level	**6**



25 Vibrato (FM)

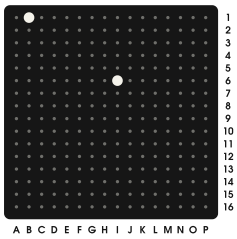
Esperimento 25 (ii): Osc 2 modula la frequenza di Osc 1. *Suona da solo: muovi manopole e joystick.*

Pin: **B1** **C1** **I4**

Osc 1 Frequency	**6**
Osc 1 Level sinusoide	**5**
Osc 2 Frequency	**2**
Osc 2 Shape	**5**
Osc 2 Level triangolo	**5**
Output Ch. 1 Level	**6**
Output Ch. 2 Level	**6**

7 Tecniche

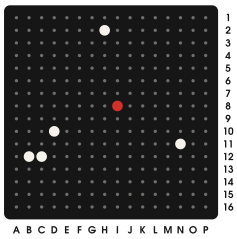
Qualche idea da cui partire quando la matrice è vuota.



Vibrato e modulazione di frequenza

Manda il triangolo dell'Oscillatore 3 alla frequenza dell'Oscillatore 1. Con l'Oscillatore 3 lento e il suo livello basso ottieni un vibrato; alzando frequenza e livello il suono si rompe in timbri metallici. Un pin verde al posto del bianco rende più facile dosare modulazioni leggere.

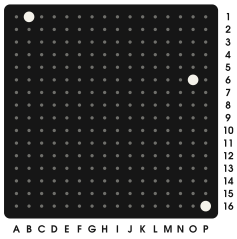
Pin: **B1** **I6**



Il filtro che si apre a ogni nota

La tensione Trapezoid segue l'inviluppo: mandala alla frequenza del filtro. È una tensione rovesciata, alta a riposo e bassa durante la nota, quindi il filtro si chiude quando suoni e si riapre nel Decay. Regola la manopola Trapezoid per la profondità e Filter Frequency per il punto di partenza.

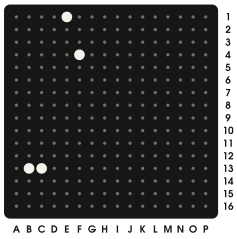
Pin: **H2** **D10** **B12** **C12** **I8** **N11**



Tremolo e dissolvenze

Le colonne O e P comandano il volume delle uscite. L'Oscillatore 3 lì crea un tremolo; il joystick una dissolvenza manuale. Con una tensione molto negativa l'uscita si chiude del tutto: se un patch tace, controlla anche questi pin.

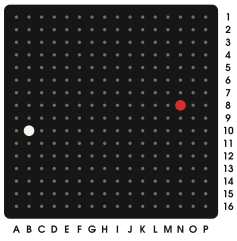
Pin: **B1** **O6** **P16**



Campane e suoni metallici

Due oscillatori nel modulatore ad anello, accordati a un intervallo non consonante. Tieni i loro livelli intorno a 4 o 5. Aggiungi inviluppo e riverbero per la coda, come nel preset Bells.

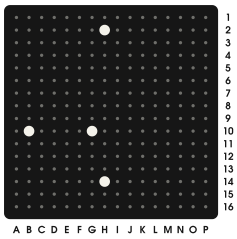
Pin: **E1** **F4** **B13** **C13**



Il filtro come oscillatore

Con Response oltre 6 il filtro emette una sinusoide pura, e la colonna N la intona. Con un pin rosso in N8 e Input Level a 5,8 la suoni dalla tastiera. Alle note più basse impiega un momento a partire.

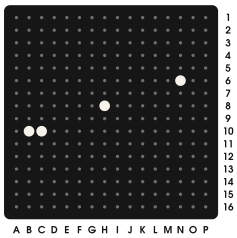
Pin: **B10** **N8**



Retroazione

Manda l'uscita di un trattamento nel proprio ingresso passando da un altro: qui il filtro entra nel riverbero e il riverbero rientra nel filtro. Parti con i livelli bassi e alzali piano. Il risultato va dall'alone all'ululato; lo strumento regge qualsiasi collegamento.

Pin: **H2** **B10** **H14** **G10**



Trattare un suono esterno

Nella versione VST3, se la tua DAW permette di mandare audio a uno strumento, quel segnale arriva sulle righe 8 e 9. Da lì puoi filtrarlo, modularlo ad anello, mandarlo nelle molle o nell'inviluppo, come si faceva con chitarre, organi e voci. Senza ingresso audio, metti Inp. Ch. 1 su *signal* e usa l'oscillatore della tastiera come sorgente.

Pin: **H8** **B10** **C10** **N6**

8 Riferimento

Il menu, le opzioni e che cosa controllare quando qualcosa non va.

Il menu

Si apre con un clic sulla targhetta *PSM-3* sotto la matrice.

Preset di fabbrica, Preset utente	Caricano un patch completo: manopole e pin.
Salva preset	Salva il patch corrente con un nome. Un nome già usato viene sovrascritto.
Apri la cartella dei preset	Mostra i file dei tuoi preset, che puoi copiare su un altro computer.
Togli tutti i pin	Svuota la matrice senza toccare le manopole.
MIDI	Azzera le assegnazioni, ripristina quelle di fabbrica o salva le attuali come predefinite.
Qualità	*Alta* è la resa migliore. *Leggera* usa circa metà del processore: utile con molte istanze.
Riscaldamento originale del rumore	Come nello strumento vero, il rumore parte solo 20 o 30 secondi dopo l'accensione. Di norma è disattivato.

Se non senti nulla

Sono gli stessi controlli che suggeriva il manuale EMS.

1. La spia **Mains** è accesa?
2. C'è almeno un pin nella colonna **B** o **C**?
3. Le manopole di livello della sorgente, dei trattamenti attraversati e delle uscite sono alzate? Per cominciare: sorgenti tra 5 e 8, trattamenti tra 7 e 10.
4. Gli oscillatori sono in una zona udibile? Sotto 3 per gli Oscillatori 1 e 2, e sotto 7 per il 3, senti solo dei clic.
5. L'inviluppo è fermo? Con **Off** oltre 7 non riparte da solo: premi Attack o un tasto.
6. C'è un pin nelle colonne **O** o **P**? Una tensione negativa lì chiude l'uscita.

Altre domande

La tastiera è stonata	Controlla che il pin in I8 sia rosso e che Input Level Channel 1 sia a 6,7. Poi accorda con Frequency.

Il suono è distorto	Abbassa il livello della sorgente che entra nel filtro o nel modulatore ad anello e alza il livello del trattamento.
Le note non ripartono	Stai suonando legato: stacca tra una nota e l'altra, oppure è voluto.
Si sente una nota continua	Un oscillatore è collegato direttamente a un'uscita, senza passare dall'inviluppo.
Il plugin non compare in Logic	Riavvia il computer dopo l'installazione: Logic rilegge gli Audio Unit all'avvio.

Dati essenziali

Formati	VST3, Audio Unit, applicazione autonoma
Sistema	macOS 11 o successivo, Apple Silicon e Intel
Voci	Una, come l'originale
Ingresso audio	Solo nella versione VST3
Preset utente	Libreria/Application Support/Collateral Effects/PSM-3/Presets, nella tua cartella utente

PSM-3 è un prodotto Collateral Effects. EMS, VCS3 e Synthi sono nomi dei rispettivi titolari, citati solo per indicare lo strumento a cui il plugin si ispira. Testi composti in TeX Gyre Adventor e Charter.